LISTA DE EXERCÍCIOS – SEMANA 11

1) A cidade de Santana do Livramento do Sudoeste foi fundada por 30 pessoas. A cidade teve sucesso no crescimento, e a cada ano que passou a população dobrou de quantidade.
Após quantos anos desde a sua fundação a população de Santana do Livramento do Sudoeste terá 1920 habitantes?

a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 d) 7

2) A cidade de “Buraco sujo” foi fundada por 200 pessoas. A cidade se tornou bem-sucedida e a cada ano que passava, a quantidade de habitantes dobrava. Quantos habitantes haverá na cidade após 8 anos de sua fundação?

a) 200 b) 12.800 c) 25.600 d) 51.200 e) 102.400

3) O lucro de uma empresa em 2016 foi R$ 70.000,00. Em todos os anos subsequentes o lucro aumentou 5% em cada ano.
Qual a expressão que determina o lucro dessa empresa após 6 anos?

a) 70.000 x 6 x 5
b) 70.000 x 1,05 x 6
c) $70.000 \times (1,05)^6$
d) $70.000 \times (1,5)^6$
e) $70.000 \times (0,05)^6$

4) Marcos fez um investimento em um banco, no valor de R$ 5.000,00. O investimento gera juros compostos, de 1,0% ao mês. Qual será a expressão de cálculo para o rendimento deste investimento no período de 15 meses?

a) $5.000 \times (1,01)^{15}$
b) $5.000 \times (1,1)^{15}$
c) 5.000 x 1,01 x 15
d) 5.000 x 0,01 x 15
e) $5.000 \times (0,01)^{15}$

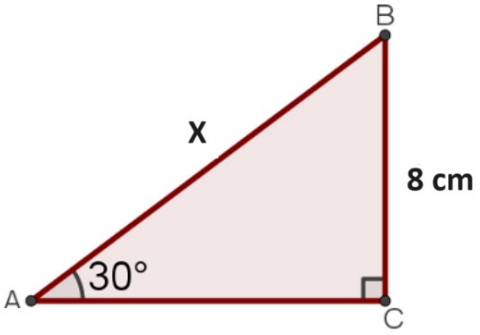
5) Um matemático (com pretensões a carpinteiro) compra uma peça de madeira de comprimento suficiente para cortar os 20 degraus de uma escada de obra. Se os comprimentos dos degraus formam uma progressão aritmética, se o primeiro degrau mede 50 cm e o último 30 cm e supondo que não há desperdício de madeira no corte, o tamanho da peça utilizada para produzir os degraus é

a) 6 m b) 8 m c) 4 m d) 5 m e) 10 m

6) Em um sólido de 23 faces e 14 vértices, a quantidade de arestas é de

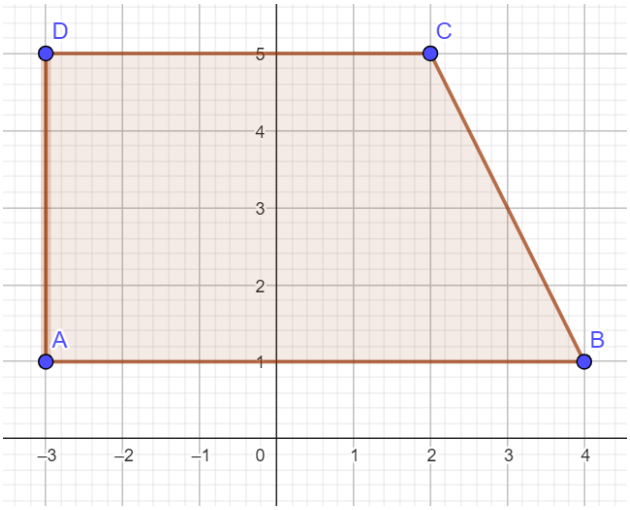
a) 35 b) 37 c) 33 d) 31 e) 39

7) Dado o triângulo retângulo abaixo, calcule o valor da medida x.



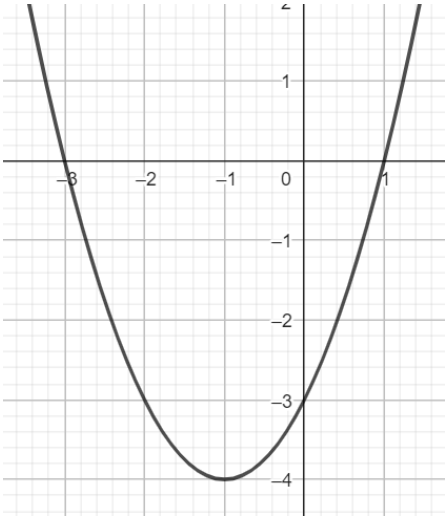
a) $8\,cm$ b) $2\sqrt{8}\,cm$ c) $8\sqrt{2}\,cm$ d) $16\sqrt{2}\,cm$ e) $16\,cm$

8) Calcule a área do trapézio abaixo e marque a alternativa com valor correspondente.



a) 24 u.a. b) 28 u.a. c) 18 u.a. d) 40 u.a. e) 26 u.a

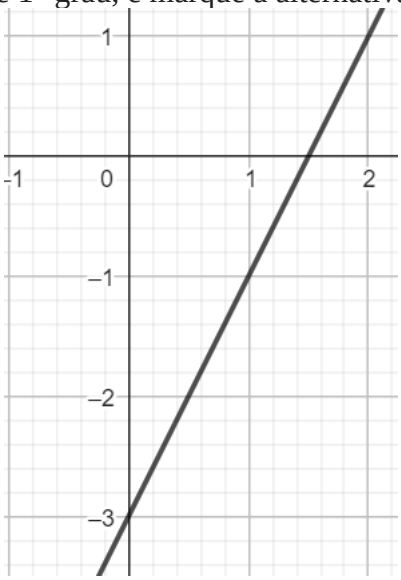
9) Sobre a parábola abaixo é correto afirmar:



a) O coeficiente “c” é – 4.
b) A parábola tem concavidade para baixo, ou seja “a” negativo.
c) A função possui uma raiz igual a – 4.

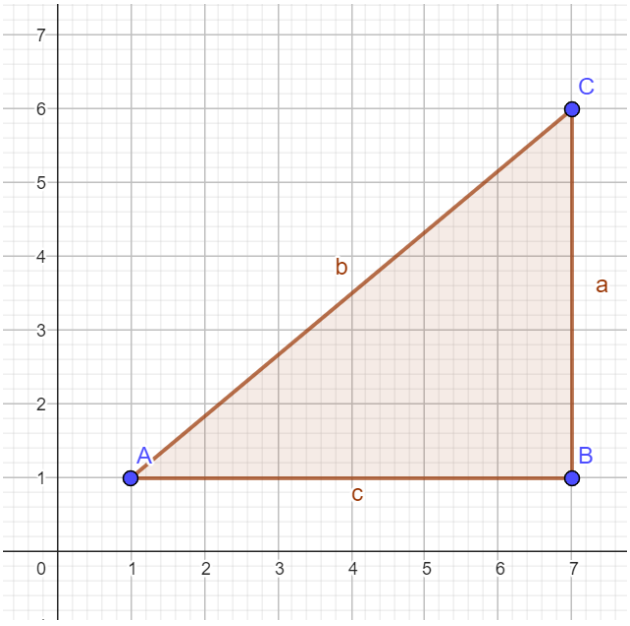
d) Xv = – 4.
e) Yv = – 4.

10) Observe o gráfico da função de 1° grau, e marque a alternativa que contém a expressão dela.



a) f(x) = 2x + 3
b) f(x) = – 2x + 3
c) f(x) = 3x – 2
d) f(x) = 2x – 3
e) f(x) = 3x + 2

11) Observe o triângulo retângulo abaixo, e marque a alternativa que contém os valores de a, b e c.



a) a = 7, b = 6 e c = $\sqrt{91}$
b) a = 7, b = 6 e c = $2\sqrt{7}$
c) a = 5, b = 6 e c = $2\sqrt{15}$
d) a = 5, b = 6 e c = $\sqrt{61}$
e) a = 5, b = 6 e c = $\sqrt{22}$